

A exponencial

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

Terminamos a última aula perguntando se existe alguma função holomorfa que não seja obtida de z por soma, produto e quociente, isto é, alguma função genuinamente nova. A resposta é sim, e a aula de hoje é inteiramente dedicada a ela: a *exponencial complexa*. Ela estende a exponencial real de maneira perfeitamente natural e é uma função inteira, mas seu comportamento é surpreendentemente mais rico do que o de e^x : ela é periódica, não é injetiva, e a compreensão dessas duas propriedades vai render, já na próxima aula, a necessidade de um novo tipo de objeto: um logaritmo com mais de um valor.

1 Definição e holomorfia

Definição 1.1. A função exponencial $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é definida por

$$\exp(z) = e^x(\cos y + i \sin y) = e^x \operatorname{cis} y, \quad z = x + iy.$$

Em particular, se $z = x$ é real (isto é, $y = 0$), $\exp(z) = e^x \operatorname{cis} 0 = e^x$: a exponencial complexa estende a real. Suas partes real e imaginária são $u(x, y) = e^x \cos y$ e $v(x, y) = e^x \sin y$.

Proposição 1.2. $\exp$ é uma função inteira, e $\exp'(z) = \exp(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Demonstração. As derivadas parciais

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y$$

existem e são contínuas em todo $\mathbb{C}$ (são produtos de e^x , contínua, por $\cos y$ ou $\sin y$, contínuas), e satisfazem Cauchy–Riemann: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ e $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$. Pela condição suficiente de Cauchy–Riemann (Aula 9), $\exp$ é derivável em todo ponto, com

$$\exp'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = \exp(z). \quad \square$$

Esse é exatamente o traço mais característico da exponencial real ($\frac{d}{dx}e^x = e^x$), agora reencontrado como consequência de Cauchy–Riemann.

Observação 1.3. Como $|\operatorname{cis} y| = 1$ sempre (Aula 3), temos $|\exp z| = e^x \cdot 1 = e^x > 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Em particular, $\exp z \neq 0$ para todo z : a exponencial, apesar de ser função inteira, *nunca se anula*. Note o contraste com um polinômio não constante, que sempre tem alguma raiz complexa (Capítulo 4).

2 Propriedades algébricas

A forma $\exp(z) = e^x \operatorname{cis} y$ é feita sob medida para usar a Proposição da Aula 3 sobre o produto em forma polar: $\rho \operatorname{cis} \theta \cdot \sigma \operatorname{cis} \varphi = \rho\sigma \operatorname{cis}(\theta + \varphi)$. Vamos colher os frutos dessa observação.

Proposição 2.1. Para $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2 \in \mathbb{C}$:

$$(i) \exp(z_1) \exp(z_2) = \exp(z_1 + z_2);$$

$$(ii) \frac{1}{\exp z} = \exp(-z), \text{ e portanto } \frac{\exp z_1}{\exp z_2} = \exp(z_1 - z_2);$$

$$(iii) (\exp z)^n = \exp(nz) \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}.$$

Demonstração. (i) Pela Proposição do produto em forma polar (Aula 3),

$$\exp(z_1) \exp(z_2) = e^{x_1} \operatorname{cis} y_1 \cdot e^{x_2} \operatorname{cis} y_2 = e^{x_1+x_2} \operatorname{cis}(y_1 + y_2) = \exp(z_1 + z_2).$$

(ii) Como $\operatorname{cis}(-y) = \overline{\operatorname{cis} y} = 1/\operatorname{cis} y$ (módulo 1),

$$\frac{1}{\exp z} = \frac{1}{e^x \operatorname{cis} y} = e^{-x} \operatorname{cis}(-y) = \exp(-z).$$

A fórmula do quociente segue combinando (i) e (ii): $\frac{\exp z_1}{\exp z_2} = \exp(z_1) \exp(-z_2) = \exp(z_1 - z_2)$. (iii) Para $n \geq 0$ é indução direta em (i) (o caso $n = 0$ é $1 = \exp(0)$); para $n < 0$, escreva $n = -m$ com $m > 0$ e use (ii): $(\exp z)^{-m} = ((\exp z)^m)^{-1} = \exp(mz)^{-1} = \exp(-mz) = \exp(nz)$. $\square$

Proposição 2.2 (periodicidade). $\exp(z + 2\pi i) = \exp(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Demonstração. Por Proposição 2.1(i), $\exp(z + 2\pi i) = \exp(z) \exp(2\pi i)$, e $\exp(2\pi i) = e^0 \operatorname{cis}(2\pi) = 1 \cdot (\cos 2\pi + i \operatorname{sen} 2\pi) = 1$. Logo $\exp(z + 2\pi i) = \exp(z)$. $\square$

Essa é a primeira propriedade de $\exp$ sem *nenhum* análogo real: a exponencial real é injetiva, mas a complexa não pode ser, já que $\exp(z + 2\pi i k) = \exp(z)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$. É o preço a pagar pela periodicidade, e é ele que vai forçar o cuidado da próxima aula ao tentar inverter $\exp$.

Observação 2.3 (extração de raízes). Fixe $z = x + iy$ e $n \geq 1$. O número $\exp(z) = e^x \operatorname{cis} y$ está em forma polar, com módulo $\rho = e^x$ e argumento $\theta = y$ (não necessariamente o principal). Pela fórmula de extração de raízes da Aula 3, as n raízes n -ésimas de $\exp(z)$ são

$$\begin{aligned} \rho^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{y + 2k\pi}{n} \right) &= e^{x/n} \operatorname{cis} \left(\frac{y + 2k\pi}{n} \right) = \exp \left(\frac{x + i(y + 2k\pi)}{n} \right) \\ &= \exp \left(\frac{z + 2k\pi i}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned}$$

Mais geralmente, combinando isso com o item (iii) da Proposição 2.1, para $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$,

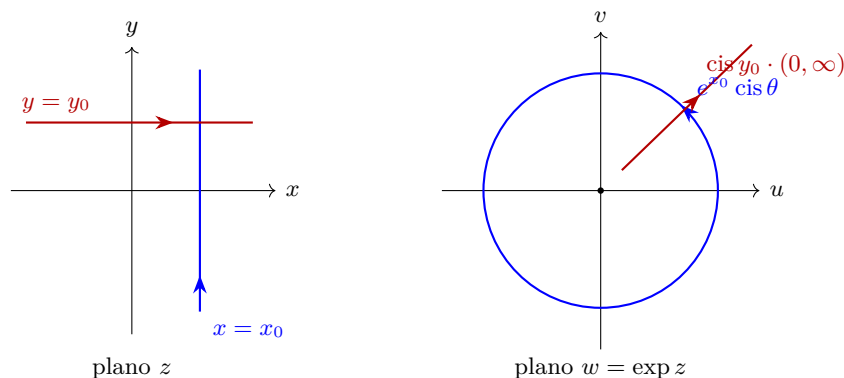
$$(\exp z)^{m/n} := [(\exp z)^{1/n}]^m = \exp\left(\frac{m(z + 2k\pi i)}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Já aqui se anuncia o que a próxima aula vai tratar com cuidado: potências não inteiras de um número complexo têm, em geral, *várias* respostas possíveis.

3 O retrato geométrico de exp

Como $\exp(x + iy) = e^x \operatorname{cis} y$, a exponencial leva retas verticais e retas horizontais do plano z em curvas simples do plano w :

- uma reta vertical $x = x_0$ (fixando a parte real, variando $y \in \mathbb{R}$) é levada, quando y varre um intervalo de comprimento 2π , sobre o *círculo completo* de centro 0 e raio e^{x_0} , percorrido uma vez (pela periodicidade, se y varrer um intervalo maior o círculo é percorrido mais de uma vez);
- uma reta horizontal $y = y_0$ (fixando o argumento, variando $x \in \mathbb{R}$) é levada sobre a *semirreta* aberta que parte da origem (sem incluí-la, já que $\exp \neq 0$) com direção $\operatorname{cis} y_0$: quando $x \rightarrow -\infty$, $e^x \rightarrow 0$; quando $x \rightarrow +\infty$, $e^x \rightarrow +\infty$.



Em particular, uma faixa horizontal $\{x \in \mathbb{R}, y_0 < y \leq y_0 + 2\pi\}$ de largura 2π é levada por $\exp$, bijectivamente, sobre todo o plano furado $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ (Aula 4): é a maneira geométrica de enxergar a periodicidade e a não injetividade de $\exp$ ao mesmo tempo.

Observação 3.1 (conjugação). $\overline{\exp z} = \overline{e^x \operatorname{cis} y} = e^x \operatorname{cis}(-y) = \exp(\bar{z})$, pois $\overline{\operatorname{cis} y} = \cos y - i \sin y = \operatorname{cis}(-y)$.

4 Sobrejetividade e a notação de Euler

Proposição 4.1. $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ é sobrejetiva.

Demonstração. Seja $w \in \mathbb{C}^*$. Escreva w em forma polar (Aula 3), $w = \rho \operatorname{cis} \theta$, com $\rho = |w| > 0$ e θ algum argumento de w . Ponha $z = \log \rho + i\theta$, onde $\log$ é o logaritmo real

(definido pois $\rho > 0$). Então

$$\exp(z) = e^{\log \rho} \operatorname{cis} \theta = \rho \operatorname{cis} \theta = w. \quad \square$$

A demonstração acima é mais do que uma verificação: ela mostra que a forma polar de um número complexo, vista na Aula 3, é um valor da exponencial. Faz sentido, então, escrever a forma polar usando $\exp$:

$$w = \rho \operatorname{cis} \theta = \rho \exp(i\theta).$$

Tomando $z = iy$ puramente imaginário na definição de $\exp$, obtemos $\exp(iy) = \cos y + i \sin y = \operatorname{cis} y$: a notação cis introduzida na Aula 3 é, literalmente, a restrição de $\exp$ ao eixo imaginário. Já não é mais coincidência, como prometido naquela aula, que cis transformasse somas em produtos: é exatamente o que qualquer exponencial faz.

Seguindo a notação clássica de Euler, escrevemos também

$$\exp(z) = e^z, \quad \text{e em particular} \quad \operatorname{cis} \theta = e^{i\theta}.$$

Essa notação é consistente com a que já usávamos: quando $z = x$ é real, $e^z = e^x$ é a potência usual, e a forma polar $w = \rho e^{i\theta}$ se lê exatamente como antes, apenas com um nome novo (e mais sugestivo) para $\operatorname{cis} \theta$.

5 O que vem a seguir

Construímos hoje uma função inteira, $\exp$, que estende e^x de maneira natural mas que é periódica e, portanto, não injetiva. Isso impede que $\exp$ tenha uma função inversa *global*: nenhuma função $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ pode satisfazer $\exp(f(w)) = w$ para todo w , pois, dada uma tal f , a função $g(w) = f(w) + 2\pi i k$ também satisfaria a mesma identidade, para qualquer $k \in \mathbb{Z}$.

A saída, como em situações análogas do Cálculo (pense no arco-seno, que inverte sen apenas depois de restringi-lo a $[-\pi/2, \pi/2]$), é restringir $\exp$ a um domínio menor, no qual ela se torne injetiva, e inverter apenas ali. Usaremos, para isso, exatamente a noção de *domínio* da Aula 5: cada escolha razoável de domínio dará origem a um *ramo* distinto do logaritmo complexo, o assunto da próxima aula.